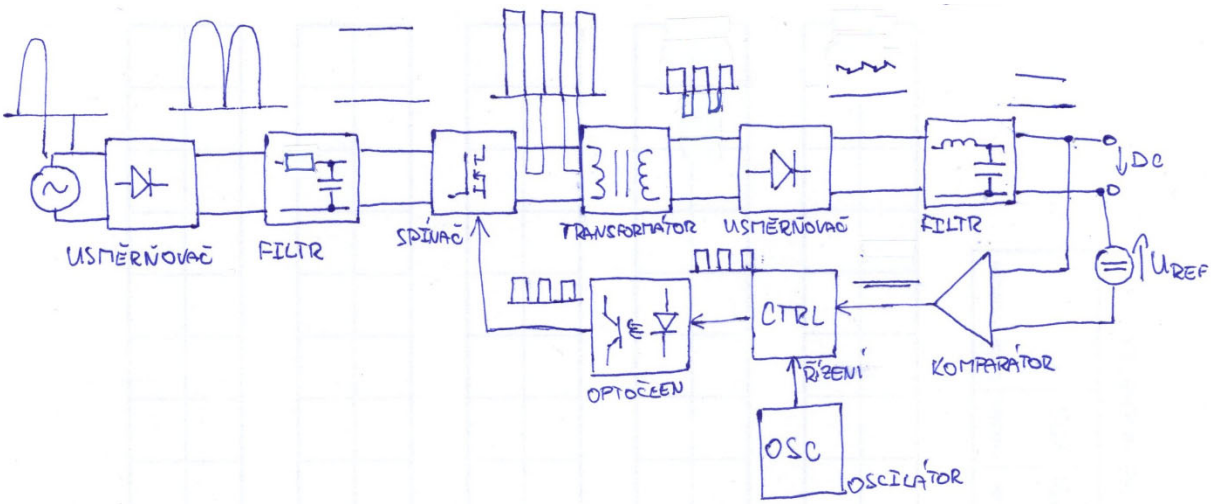
1 Spínaný zdroj

Dobře popsané (Anglicky)

1.1 Blokové schéma



1.2 Princip

Vstupní (síťové -> 50 Hz) napětí je usměrněno a následně filtrováno. Poté je pomocí nejčastěji MOSFETů spínáno s vysokou frekvencí (řádově stovky kHz). Následně je transformováno na nižší napětí. To je následně usměrněno a vyfiltrováno.

Tyto zdroje vyžadují smyčku zpětné vazby s řízením. V ní je výstupní napětí porovnáváno s referenčním (požadovaným). Následně je pomocí řídící logiky vytvářen signál PWM, který je galvanicky oddělen pomocí optočlenů a kterým jsou spínány MOSFETy.

Základním principem je možnost zmenšení transformátoru se zvýšením frekvence.

Velikost výstupního napětí je také možno řídit poměrem doby sepnutého a rozepnutého spínače (PWM). Princip je pak obdobný jako u flyback měniče.

1.3 Porovnání s klasickým zdrojem

Při stejném výkonu mnohem menší rozměry. Výrazně vyšší účinnost (až do 95 %).

Vyšší složitost. Vyšší rušení (může vadit, ale nemusí). Při zapnutí proudový impulz.

V dnešní době nižší cena (trafa jsou drahá).

2 Faradayův indukční zákon

Všechny měniče pracují na principu Faradayova indukčního zákona:

Indukované napětí je rovno indukci cívky krát změna proudu za časový interval.

$$U = L \cdot \frac{dI}{dt}$$

3 DC/DC měniče bez transformátoru

Energie se uchovává v reaktančním prvku. Dosahují vysoké účinnosti (až 95 %).

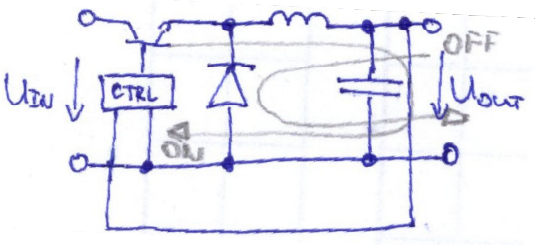
Řízení probíhá změnou poměru doby (PWM) sepnutého a rozepnutého tranzistoru (nejčastěji MOSFETu). Spínání vysokou frekvencí (řádově stovky kHz).

Na velikosti cívky a kondenzátoru závisí zvlnění výstupního proudu a napětí.

3.1 BUCK (step-down)

Snižující měnič ($U_{IN} > U_{OUT}$)

Při sepnutém spínači se nabíjí cívka a kondenzátor. Při rozepnutém spínači se energie z cívky stává zdroj. Změna napětí pomocí množství energie uchované v cívce.

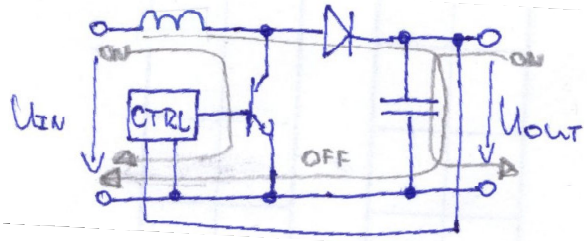


$$U_{OUT} = \frac{t_{ON}}{t_{ON} + t_{OFF}} \cdot U_{IN}$$

3.2 BOOST (step-up)

Zvyšující měnič ($U_{IN} < U_{OUT}$)

Při sepnutém spínači se nabíjí cívka a kondenzátor se vybíjí do zátěže. Při rozepnutém spínači se vstupní napětí přičítá k napětí na cívce a kondenzátor se nabíjí. Změna napětí pomocí množství energie uchované v cívce.

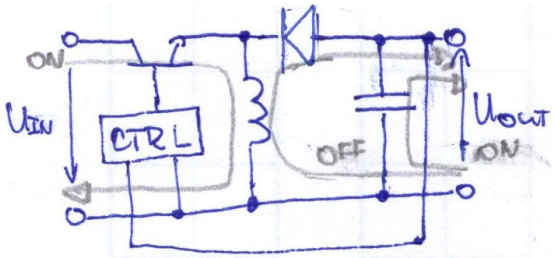


$$U_{OUT} = \frac{1}{1 - \frac{t_{ON}}{t_{OFF}}} \cdot U_{IN}$$

3.3 BUCK-BOOST

Zvyšující/snižující měnič, obrací polaritu

Při sepnutém spínači se nabíjí cívka a kondenzátor se vybíjí do zátěže. Při rozepnutém spínači se energie z cívky vybíjí do zátěže. Při tom se nabíjí kondenzátor.



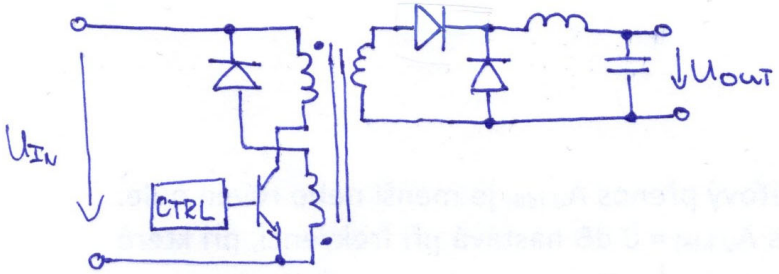
$$U_{OUT} = \frac{\frac{t_{ON}}{t_{OFF}}}{1 - \frac{t_{ON}}{t_{OFF}}} \cdot U_{IN}$$

4 DC/DC měniče s transformátorem

Řízení probíhá změnou poměru doby (PWM) sepnutého a rozepnutého tranzistoru (nejčastěji MOSFETu). Spínání vysokou frekvencí (řádově stovky kHz).

4.1 Forward (propustný)

Při sepnutém spínači teče proud primárem i sekundárem. Výstupní kondenzátor se nabíjí. Při rozepnutém spínači se kondenzátor a výstupní cívka vybíjí do zátěže. Druhé primární vinutí (shodné s prvním) slouží k „resetování“ transformátoru – ochrana tranzistoru před zničením napěťovou špičkou (změna magnetického pole).

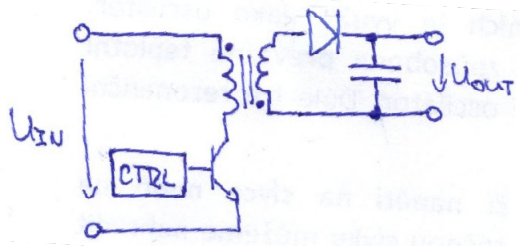


$$U_{OUT} = \frac{t_{ON}}{t_{OFF}} \cdot \frac{N_S}{N_P} \cdot U_{IN}$$

N... počet závitů

4.2 Flyback (nepropustný)

Při sepnutém spínači teče proud pouze primárem. Energie se uchovává v jádře transformátoru. Kondenzátor se vybíjí do výstupu. Při rozepnutém spínači neteče primárem proud. Energie z transformátoru se vybíjí přes sekundární vinutí do zátěže. Kondenzátor se vybíjí.



$$U_{OUT} = \frac{t_{ON}}{t_{OFF}} \cdot \frac{N_S}{N_P} \cdot U_{IN}$$

N... počet závitů

4.3 Dvojčinné zapojení

Obsahuje dva nezávislé primární obvody a dvě paralelně zapojené sekundární cívky.

Výhodou je možnost zálohování. V případě závady na jedné části druhá stále funguje.